Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Se lanza una pelota hacia arriba a 15 m/s desde un edificio de 20 m ($g = 10$ m/s²). ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?

A) $1{,}5$ s

B) 3 s

C) 4 s

D) 2 s

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$s(t) = 20 + 15t - 5t^2$.

2 Suelo

$5t^2 - 15t - 20 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0$.

3 Resuelve

$(t-4)(t+1) = 0 \Rightarrow t = 4$ s (descarta $t = -1$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el tiempo hasta la altura máxima.

B) Olvida la altura inicial: resuelve $15t - 5t^2 = 0$.

D) Usa solo la caída libre desde 20 m.

Idea clave. Incluye la posición y la velocidad iniciales en el modelo.